

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CI-0155 SISTEMAS EMPOTRADOS DE TIEMPO REAL

PROF. ARIEL MORA JIMÉNEZ

PROYECTO: Máquina traga-monedas

Objetivos

- Introducir al estudiante al uso de sistemas empuotrados
- Introducir al estudiante a la programación de la plataforma Arduino Uno R4

Fechas de Entrega

- Viernes 15 de mayo

Notas Importantes

- El proyecto es de realización en grupos de máximo 3 integrantes

Aspectos Metodológicos

Debe entregar un documento de texto y los archivos fuentes de SimulIDE y/o Arduino IDE en el que se evidencie la resolución de los elementos solicitados anteriormente. Se evaluará formato del documento, claridad y ortografía del texto y uso de referencias. En caso de usar herramientas de IA Generativa, debe seguir los lineamientos indicados en el ambiente de Mediación Virtual del curso o en su caso, será penalizado.

Adicionalmente, debe sacar una reunión con el profesor para demostrar su proyecto, así como responder consultas relacionadas a lo desarrollado en el proyecto. El profesor indicará las horas y la forma para sacar la reunión.

Descripción

En este trabajo deberá investigar sobre el funcionamiento de las máquinas traga-monedas y posteriormente implementarla usando el kit de Arduino Uno R3 provisto en el curso. En caso de contar con componentes adicionales que pueden ser funcionales para la implementación de la máquina traga-monedas, puede usarlos.

La máquina traga-monedas adicionalmente deberá ser capaz de:

- Mostrar un menú para que los usuarios elijan: jugar, ver premio acumulado, salir

- Mantener el premio acumulado, como otra información que sea necesaria, entre partidas
- Usar componentes adicionales a la pantalla para la interacción con el usuario

Este proyecto consta de tres partes principales que se listan a continuación:

- Investigación
 - Investigar sobre el funcionamiento de una máquina traga-monedas para emular su funcionamiento
 - Investigar sobre el uso de componentes que sean necesarios para cumplir con los requerimientos dados
- Interacción con el usuario
 - Diseñar mecanismos que le permitan al usuario interactuar de forma correcta con la máquina traga-monedas
- Implementación del sistema empotrado
 - Describir la arquitectura del sistema implementado
 - Simular el sistema implementado
 - Implementar el sistema usando los kits provistos en el curso, además de componentes adicionales

En caso de requerirlo, puede usar más de un microcontrolador para implementar la máquina traga-monedas.

Se calificará tanto la funcionalidad de los sistemas empotrados como la calidad de las implementaciones realizadas.